Excedencia de crestas y de alturas en cuatro mediciones del Día 1

JONSWAP y muchos forzados en el nivel 3,95; Bonneton y muchos forzados en el nivel 3,60. Cómo se calcula, paso por paso

I. Hernando

23 de octubre de 2026

Resumen

Rehago la excedencia de crestas (como la Fig. 15 de Redor et al. 2021) y de alturas (como la Fig. 17 de Al Khalili et al. 2025) del reporte del Día 4, ahora solo para cuatro mediciones. Son dos pares con el mismo nivel y distinto forzado: JONSWAP_BONNETON_395 contra muchos_forzados_395, y Bonneton_bien_profundidad_360 contra muchos_forzados_360_soft. El objetivo es dejar escrito el procedimiento completo, con un esquema de cada paso y la función que lo hace, para poder discutirlo y converger en una versión. Todo usa las funciones del Día 4 sin modificarlas; el código nuevo está en Día 6/Excedencia/Códigos/excedencia_cuatro.py. Resultados: en los dos Bonneton/JONSWAP, la excedencia medida supera a Tayfun cada vez más de S3 a S1 (cociente en $A = 1{,}25$ de 1,1 a 1,6–2,0), y en S1 la cola se corta (Weibull compuesta, rms 0,02 en $\log_{10} P$ contra 0,14–0,23 de Tayfun). En los dos muchos forzados la excedencia queda por debajo de Tayfun en el medio y por encima en la cola, con $K = 4$–6: son dos poblaciones de olas. El *sanity check* con el ruido del sensor muestra que el ruido no aporta crestas medibles, pero que la medición de "ruido" tiene movimiento lento del agua y un pico aislado en el canal 2.

Índice

1. Las mediciones **2**

2. El procedimiento **2**

3. Resultados **5**

3.1. Crestas 5

3.2. Alturas 7

3.3. S1: Weibull compuesta 8

3.4. De sensor en sensor 9

4. Weibull compuesta sin ajuste: solo parámetros empíricos **9**

5. Altura contra período, normalizados como Tayfun (2006), con el límite de Miche–Stokes **12**

6. PDFs de altura y del número de Iribarren **15**

7. Sanity check: el ruido del sensor **17**

8. Qué queda y qué hay que decidir **18**

1. Las mediciones

Cuadro 1: Las cuatro mediciones (Día 1, 13/10). h y H_{m0}/h en cada sensor, de Día 4/Resultados/evolucion_sensores.json (geometría corregida del Día 3). Los sensores están en $x = -3$ (S3), 29 (S2) y 86 cm (S1) desde el inicio de la rampa; las olas van de S3 a S1.

			S3		S2		S1	
Medición	forzado	nivel	h [mm]	H_{m0}/h	h [mm]	H_{m0}/h	h [mm]	H
JONSWAP_BONNETON_395	JONSWAP (Bonneton)	3,95	43,5	0,12	32,4	0,22	11,5	
muchos_forzados_395	random modulado	3,95	43,5	0,19	32,4	0,32	11,5	
Bonneton_bien_profundidad_360	Bonneton	3,60	40,0	0,12	28,9	0,19	8,0	
muchos_forzados_360_soft	random modulado	3,60	40,0	0,19	28,9	0,29	8,0	

2. El procedimiento

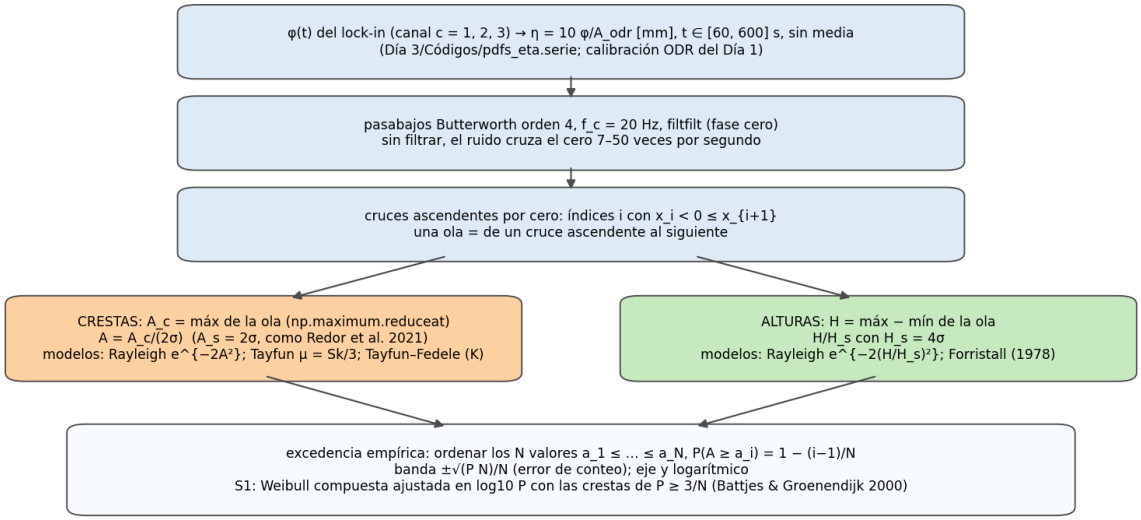


Figura 1: Esquema del procedimiento. Cada caja corresponde a una función del Día 4: pdfs_eta.serie (Día 3), crestas_excedencia.crestas, alturas_excedencia.alturas, crestas_excedencia.analizar y modelo_saturacion.ajustar.

Paso 1. La señal: $\eta(t)$ en mm

Día 3/Códigos/pdfs_eta.serie(1, med, c). Lee la fase del lock-in del canal c (Día 1/Tres sensores/Mediciones analizadas/<med>_channel_<c>_analizada.npy) y la pasa a elevación con la calibración ODR del Día 1 (calibracion_tercera.json):

$$\eta(t) = 10\,\frac{\varphi(t)}{A_{\mathrm{odr}}}\ [\mathrm{mm}], \qquad A_{\mathrm{odr}} \text{ en rad/cm } (A < 0 : \text{ la fase baja cuando el agua sube}).$$

Toma $t \in [60, 600]$ s (540 s, 1,08 M muestras a 2 kHz) y le resta la media. No filtra.

Paso 2. Pasabajos de 20 Hz

crestas_excedencia.crestas: Butterworth de orden 4 en $f_c = 20$ Hz con sosfiltfilt, que aplica el filtro ida y vuelta. Por eso la fase es nula (las crestas no se corren en el tiempo) y la respuesta en potencia es $|H(f)|^4$ (Fig. 2, arriba a la derecha). **Por qué hace falta:** sin filtrar, el ruido de alta frecuencia cruza el cero muchas veces cerca de cada cruce real, y el conteo de olas pasa de $\approx$ 1–2 a 6–30 por segundo (Fig. 2, abajo a la izquierda). El conteo tiene una meseta entre $f_c \approx 5$ y 80 Hz, y 20 Hz está en el medio. Por debajo de 5 Hz el filtro empieza a comerse las olas.

Paso 3. Olas por cruce ascendente por cero

Con la serie filtrada x, los cruces ascendentes son los índices i con $x_i < 0 \le x_{i+1}$. Una ola va de un cruce ascendente al siguiente (definición de Tucker & Pitt). Las líneas punteadas de la Fig. 2 (arriba) son esos cruces.

Paso 4. Cresta y altura de cada ola

- **Cresta** A_c: el máximo de x dentro de la ola (flechas rojas), con np.maximum.reduceat sobre los tramos entre cruces.
- **Altura** H: máximo menos mínimo dentro de la misma ola (alturas_excedencia.alturas; flechas verdes). El mínimo es el valle que sigue a la cresta, porque la ola empieza en el cruce ascendente.

Paso 5. Normalización

σ es el desvío de la serie *filtrada*. Las crestas van en $A = A_c/A_s$ con $A_s = 2\sigma$ (como Redor), de modo que Rayleigh es e^{-2A^2}. Las alturas van en H/H_s con $H_s = 4\sigma$. Las dos normalizaciones son lineales: no dependen de la ganancia de la calibración, solo de la forma de la señal.

Paso 6. Excedencia empírica y su error

Con las N crestas ordenadas, $a_1 \le \cdots \le a_N$, la excedencia es $P(A \ge a_i) = 1-(i-1)/N$ (de 1 en la cresta más chica a $1/N$ en la más grande). La banda de las figuras es el error de conteo, $\pm\sqrt{PN}/N$: con PN crestas por encima, el error relativo es $1/\sqrt{PN}$. Con $N \approx 750$–1400, la cola por debajo de $P \sim 10^{-2}$ tiene menos de 10 crestas y es ruidosa.

Paso 7. Modelos de referencia

Con $\xi = A_c/\sigma = 2A$, la asimetría $S_k = \langle x^3\rangle/\sigma^3$ y la curtosis $K = \langle x^4\rangle/\sigma^4$ de la serie filtrada:

$$\text{Rayleigh (lineal, banda angosta):}\quad P = e^{-2A^2},$$

$$\text{Tayfun (2.º orden):}\quad P = e^{-\xi_0^2/2},\qquad \xi = \xi_0 + \tfrac{\mu}{2}\xi_0^2 \;\Rightarrow\; \xi_0 = \frac{\sqrt{1+2\mu\xi}-1}{\mu},\qquad \mu = S_k/3,$$

$$\text{Tayfun–Fedele (con curtosis):}\quad P = e^{-\xi_0^2/2}\Big[1 + \tfrac{\Lambda}{64}\xi_0^2(\xi_0^2-4)\Big],\qquad \Lambda \approx \tfrac{8}{3}(K-3).$$

Tayfun corre las crestas hacia arriba, cada vez más con μ (Fig. 2, abajo a la derecha): es el efecto de las crestas más altas y los valles más planos de una onda de Stokes de 2.º orden. Tayfun–Fedele solo se dibuja si $K < 4$, porque con K grande la corrección deja de ser monótona. Para las alturas, Forristall (1978): $Q = \exp[-(4H/H_s)^{2{,}126}/8{,}42]$.

Paso 8. S1: Weibull compuesta

modelo_saturacion.ajustar. Es el análogo para crestas de la distribución de Battjes & Groenendijk (2000), pensada para alturas en la rompiente:

$$P(A) = \begin{cases} \exp[-(A/A_1)^{k_1}] & A < A_{tr} \\ \exp[-(A/A_2)^{k_2}] & A \geq A_{tr} \end{cases}, \qquad A_2 = A_{tr}\,(A_{tr}/A_1)^{-k_1/k_2} \text{ (continuidad en } A_{tr}).$$

Ajuste por mínimos cuadrados en $\log_{10} P$ (least_squares), solo con las crestas de $P \geq 3/N$ para que no domine la cola de pocas crestas, y con $A_1 \in [0{,}1, 3]$, $k_1 \in [0{,}5, 6]$, $A_{tr} \in [0{,}3, 3]$, $k_2 \in [1, 40]$. Bondad: rms del residuo en $\log_{10} P$. También evalúo el modelo propuesto en el Día 4 para el Bonneton en S1 ($A_1 = 1{,}04$, $k_1 = 2{,}4$, $A_{tr} = 1{,}4$, $k_2 = 3{,}5$), sin ajustar nada.

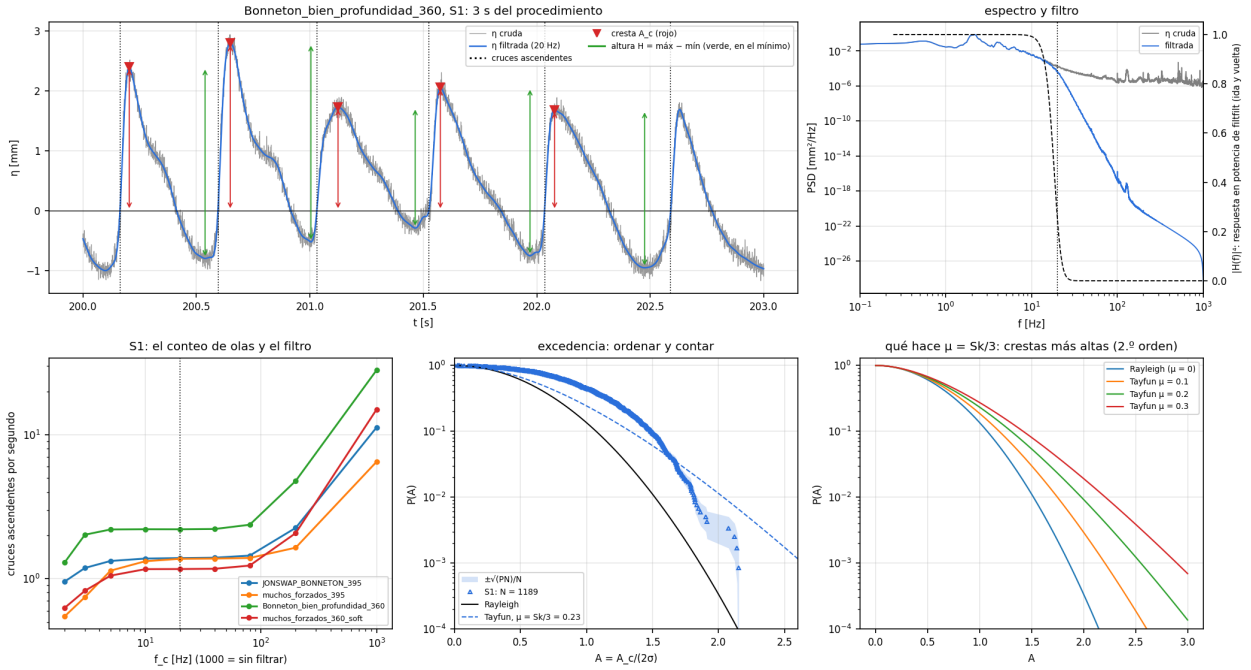


Figura 2: El procedimiento sobre los datos (Bonneton_bien_profundidad_360, S1). Arriba: 3 s de η cruda (gris) y filtrada (azul), los cruces ascendentes (punteadas), las crestas (rojo) y las alturas (verde); el espectro crudo y filtrado, con la respuesta en potencia del filtfilt. Abajo: cruces por segundo contra f_c en S1 de las cuatro mediciones (la meseta justifica los 20 Hz); la excedencia de S1 con su banda de error; y qué hace μ en Tayfun.

Lo que este procedimiento no hace

- No separa olas "rotas" de olas sin romper: todas las crestas entran en la misma distribución.
- Las olas de los muchos forzados no son estacionarias: hay tramos de forzado fuerte y tramos débiles (Día 4). Por eso su excedencia mezcla dos poblaciones y no corresponde a un mar aleatorio.
- El σ es el de toda la serie. Si la serie tiene tramos de distinta energía, A no es la misma variable en todos los tramos.

3. Resultados

3.1. Crestas

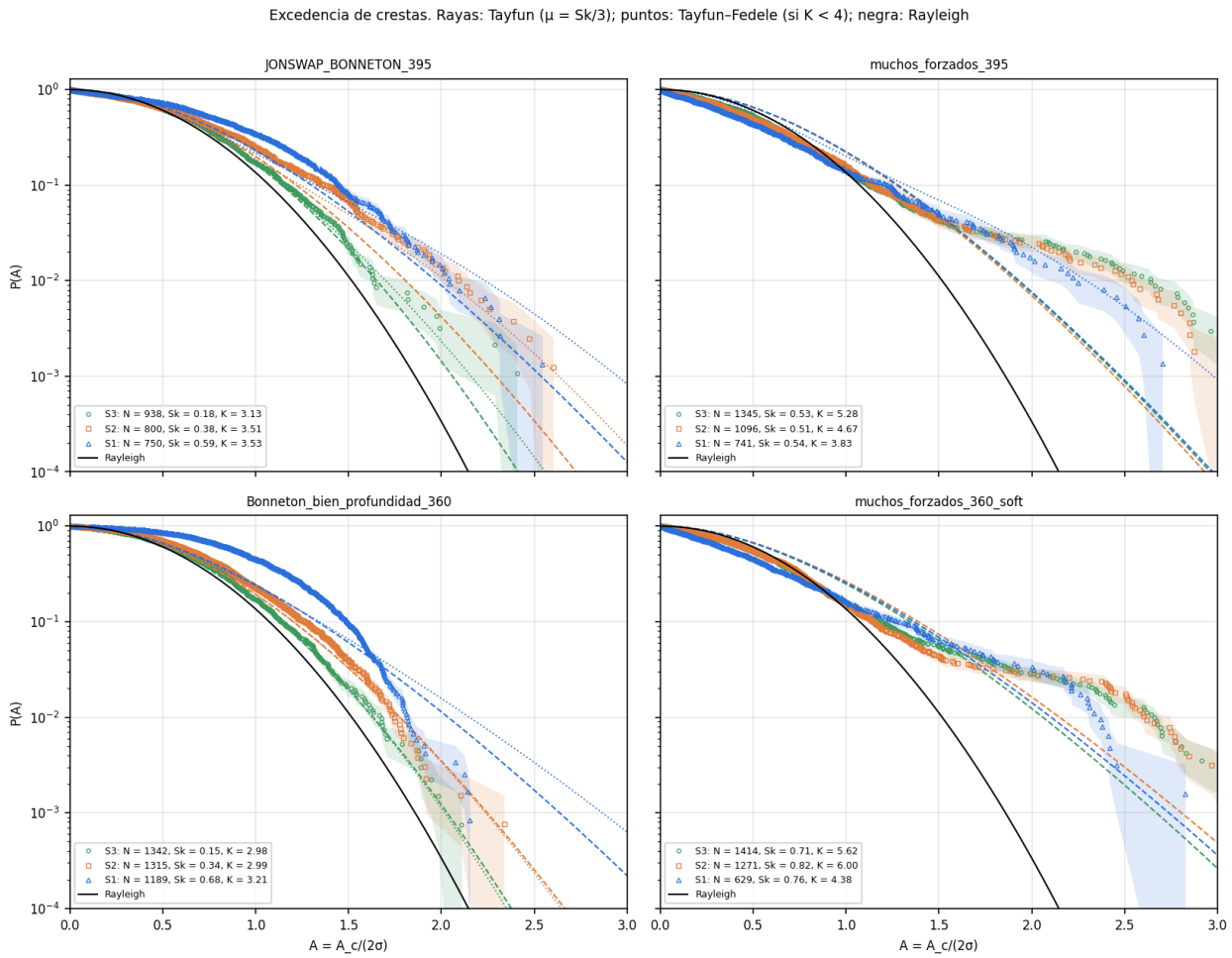


Figura 3: Excedencia de crestas en los tres sensores. Rayas: Tayfun con el $\mu = S_k/3$ de cada sensor; puntos: Tayfun–Fedele (si $K < 4$); negra: Rayleigh. Banda: ± error de conteo.

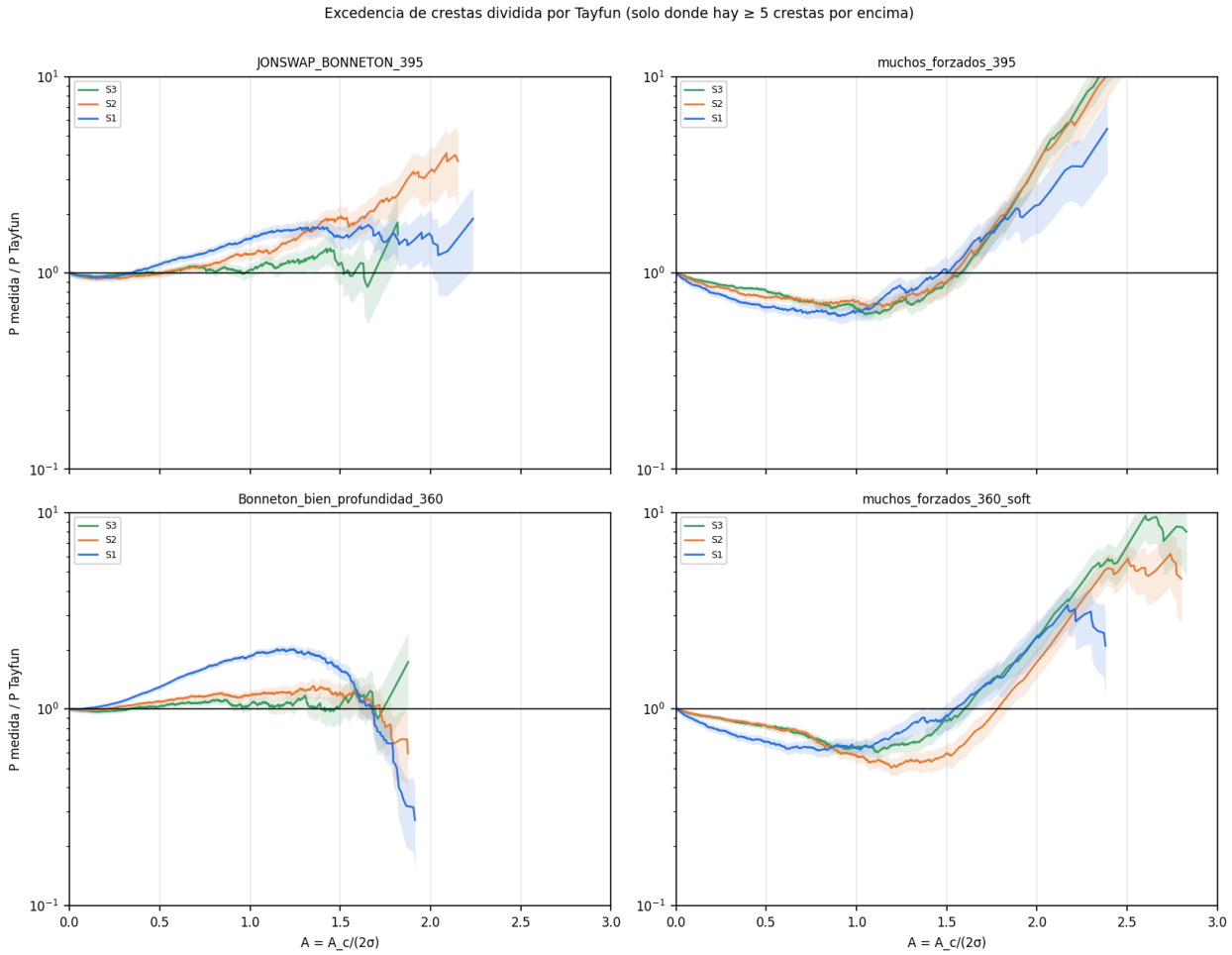


Figura 4: La excedencia de la Fig. 3 dividida por la de Tayfun del mismo sensor, solo donde hay al menos 5 crestas por encima. Por encima de 1 sobran crestas respecto del 2.º orden; por debajo, faltan.

Cuadro 2: Momentos de la serie filtrada y estadística de crestas y alturas. $A_{1\,\%}$: cresta con $P = 1\,\%$; R y T: excedencia medida sobre Rayleigh y sobre Tayfun en $A = 1{,}25$ (crestas de $2{,}5\sigma$); A_s: asimetría horizontal (negativa = frente empinado).

Medición		N	σ [mm]	S_k	K	A_s	$A_{1\,\%}$	R	T	$H_{1\,\%}/H_s$
JONSWAP_395	S3	938	1,32	0,18	3,13	−0,11	1,63	1,65	1,12	1,48
	S2	800	1,77	0,38	3,51	−0,41	2,09	2,99	1,46	1,52
	S1	750	1,59	0,59	3,53	−0,92	2,03	4,34	1,65	1,31
muchos_f._395	S3	1345	2,09	0,53	5,28	0,49	2,62	1,76	0,71	1,94
	S2	1096	2,58	0,51	4,67	0,27	2,52	1,81	0,75	1,86
	S1	741	3,09	0,54	3,83	−0,33	2,21	2,09	0,84	1,49
Bonneton_360	S3	1342	1,18	0,15	2,98	0,00	1,65	1,51	1,08	1,41
	S2	1315	1,35	0,34	2,99	0,02	1,73	2,34	1,21	1,46
	S1	1189	0,87	0,68	3,21	−0,64	1,81	5,67	1,97	1,18
muchos_f._360	S3	1414	1,89	0,71	5,62	0,34	2,64	1,96	0,66	1,95
	S2	1271	2,08	0,82	6,00	0,22	2,60	1,72	0,52	1,97
	S1	629	1,80	0,76	4,38	−0,25	2,33	2,35	0,75	1,62

- **JONSWAP y Bonneton (forzado aleatorio de banda ancha).** En S3, las crestas siguen a Tayfun (cociente 1,08–1,12): la no linealidad es de 2.º orden. De S3 a S1 crecen S_k (0,15 → 0,6–0,7) y el exceso sobre Tayfun en el cuerpo de la distribución ($A \approx 0{,}5$–$1{,}5$; Fig. 4), y en S1 la cola se corta: en Bonneton_360 el cociente cae de 2 a 0,3 entre $A = 1{,}4$ y 1,9. El JONSWAP

tiene el exceso, pero su corte es más suave y su $A_{1\,\%}$ es mayor (2,03 contra 1,81).

- **Muchos forzados (random modulado).** Por debajo de Tayfun para $A \lesssim 1{,}5$ (cociente 0,5–0,7) y muy por encima en la cola (hasta 5–10 en $A \approx 2{,}5$), con $K = 4$–6. Es la firma de dos poblaciones de olas, la de los tramos de forzado fuerte y la de los débiles: un σ global subestima las grandes y sobreestima las chicas. En S1 la curva se acerca algo a Tayfun (K baja a 3,8–4,4), pero no hay corte.
- **En el mismo nivel**, el forzado cambia la forma por completo. En S1 los muchos forzados tienen $H_{m0}/h \approx 0{,}9$–$1{,}1$, el doble que el Bonneton/JONSWAP del mismo nivel, y aun así no muestran el corte. El corte de S1 es propio del forzado aleatorio de banda ancha, no de la profundidad sola.

3.2. Alturas

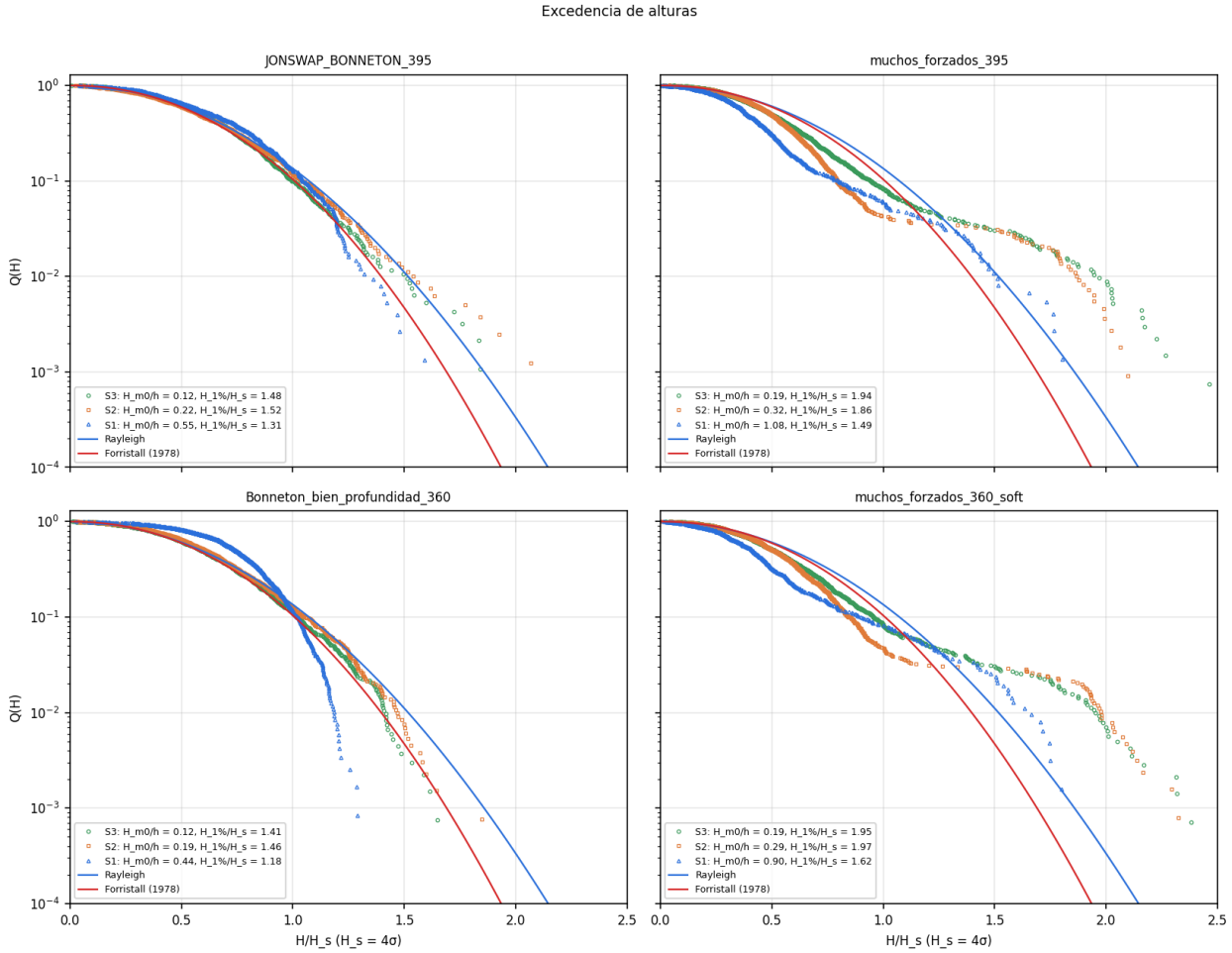


Figura 5: Excedencia de alturas H/H_s, con Rayleigh y Forristall (1978). En la leyenda, H_{m0}/h y $H_{1\,\%}/H_s$ de cada sensor.

Las alturas cuentan lo mismo: en Bonneton/JONSWAP, S3 y S2 quedan entre Forristall y Rayleigh ($H_{1\,\%}/H_s = 1{,}41$–$1{,}52$), y S1 se corta ($H_{1\,\%}/H_s = 1{,}18$ en Bonneton_360 y 1,31 en JONSWAP), como los casos B5–B6 de Al Khalili et al. (2025). En los muchos forzados, S3 y S2 quedan *por encima* de Rayleigh en la cola ($H_{1\,\%}/H_s \approx 1{,}9$–$2{,}0$, otra vez dos poblaciones), y S1 baja a 1,5–1,6.

3.3. S1: Weibull compuesta

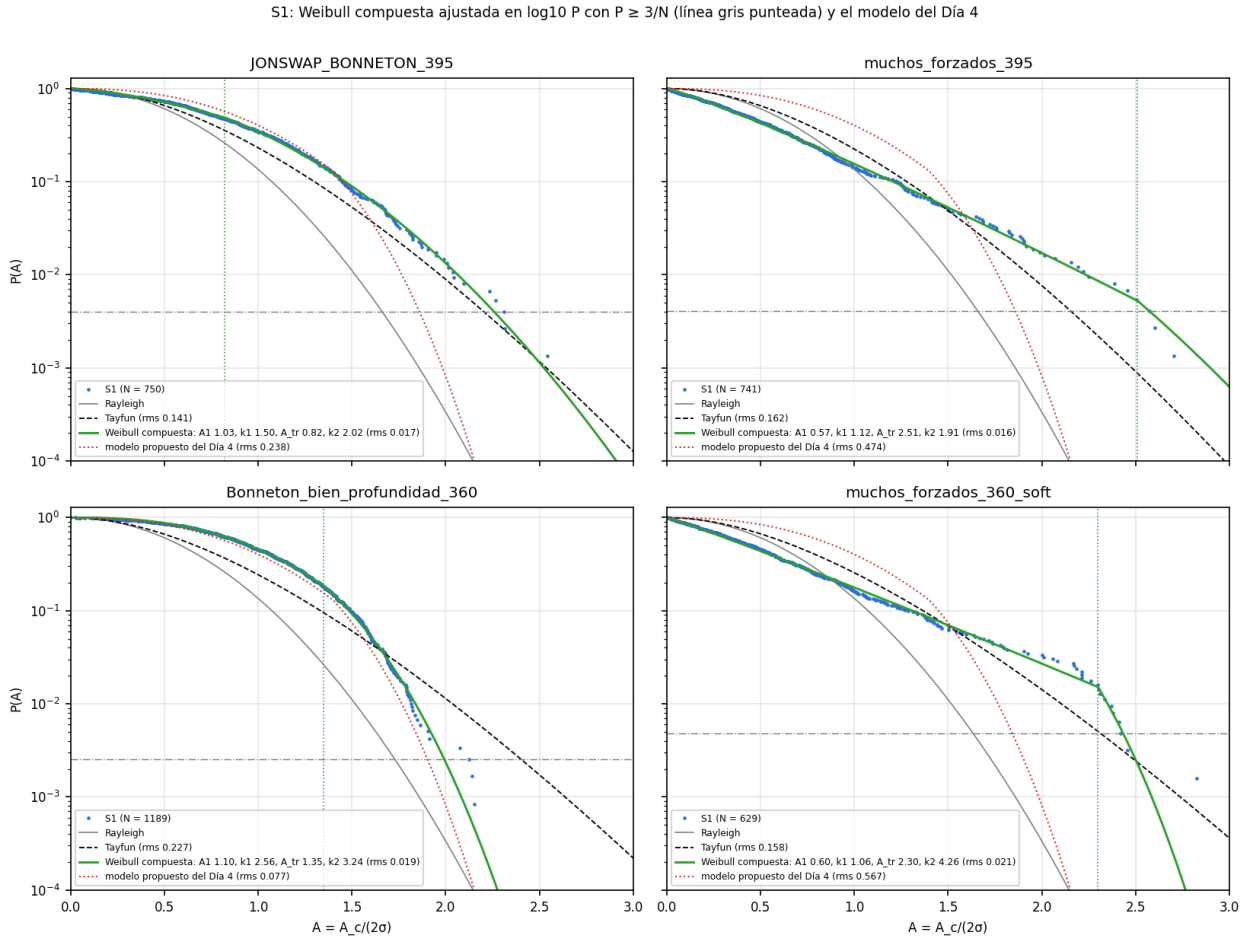


Figura 6: S1: la Weibull compuesta ajustada (verde), Tayfun (rayas) y el modelo propuesto del Día 4 (rojo punteado). La línea punteada gris es $P = 3/N$, el límite de los puntos que entran en el ajuste; la vertical verde, A_{tr}.

Cuadro 3: Weibull compuesta en S1: parámetros ajustados y rms en $\log_{10} P$, contra Tayfun y contra el modelo del Día 4 (sin ajuste).

Medición	A_1	k_1	A_{tr}	k_2	rms CWD	rms Tayfun	rms modelo Día 4
JONSWAP_BONNETON_395	1,03	1,50	0,82	2,02	0,017	0,141	0,238
muchos_forzados_395	0,58	1,13	2,51	1,91	0,016	0,162	0,474
Bonneton_bien_profundidad_360	1,10	2,56	1,35	3,25	0,019	0,227	0,077
muchos_forzados_360_soft	0,60	1,06	2,30	4,26	0,021	0,158	0,567

La Weibull compuesta ajusta las cuatro (rms 0,016–0,021), pero con cuatro parámetros libres eso no dice mucho por sí solo. Lo que dice algo es la forma de los parámetros:

- **Bonneton_360**: $k_1 = 2{,}6$ y $k_2 = 3{,}2$, como Battjes & Groenendijk para alturas (2 y 3,6), y el modelo del Día 4 la describe sin ajustar (rms 0,077).
- **JONSWAP**: $A_{tr} = 0{,}82 < A_1$, o sea que la transición cae en el cuerpo de la distribución y no en la cola. Sus exponentes (1,5 y 2,0) son más bajos y el modelo del Día 4 no le sirve (0,24).
- **Muchos forzados**: $k_1 \approx 1{,}1$ (casi exponencial) y $A_{tr} \approx 2{,}3$–$2{,}5$, en la cola. Es otra distribución, y el modelo del Día 4 no aplica (0,47–0,57).

3.4. De sensor en sensor

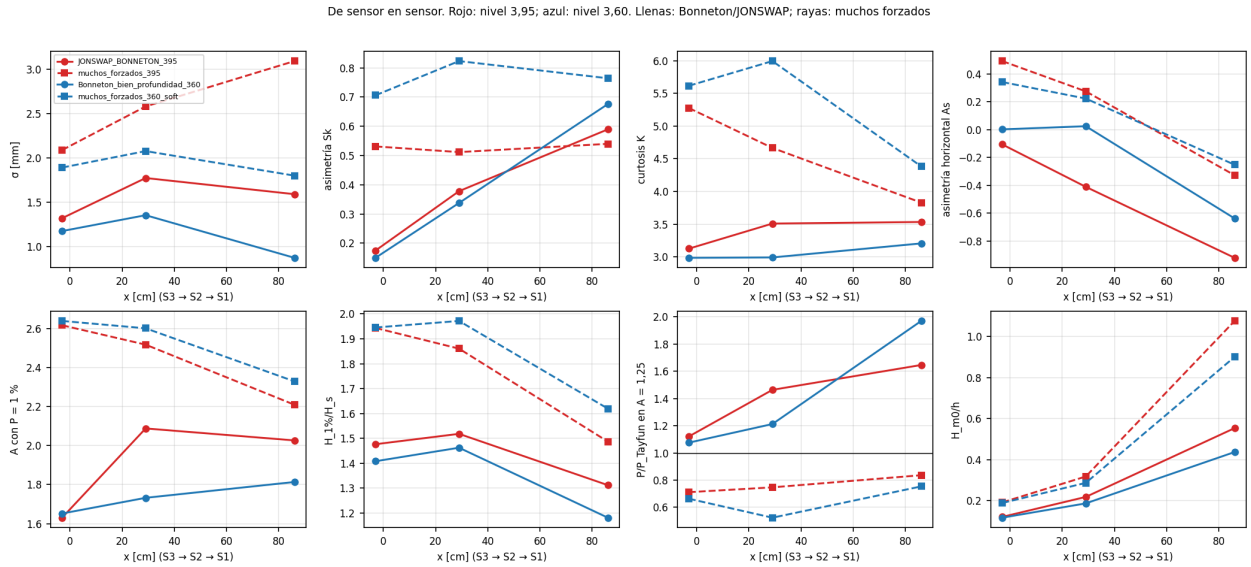


Figura 7: Evolución de S3 a S2 a S1. Rojo: nivel 3,95; azul: 3,60. Líneas llenas: Bonneton/JONSWAP; rayas: muchos forzados.

En los dos pares, A_s se hace negativa de S3 a S1 (el frente se empina), y en el Bonneton/JONSWAP el cociente con Tayfun en $A = 1{,}25$ crece monótonamente ($1{,}1 \to 1{,}5 \to 2{,}0$). En los muchos forzados K baja de 5–6 a 4 en S1: la rompiente iguala las dos poblaciones, porque las olas grandes rompen y pierden más.

4. Weibull compuesta sin ajuste: solo parámetros empíricos

Un ajuste de cuatro parámetros que da rms 0,02 no prueba nada por sí solo. Lo que le da peso es que la distribución se pueda *predecir* sin ajustar nada en la medición. Lo pruebo de dos maneras: con nuestro modelo empírico de crestas del Día 4, pero con parámetros sacados de *otras* mediciones, y con la parametrización de Battjes & Groenendijk (2000) para alturas, que solo necesita cantidades medidas. Código: Códigos/weibull_empirica.py.

A. Crestas en S1: validación cruzada dejando una afuera

Para predecir Bonneton_bien_profundidad_360 uso los parámetros de la Weibull compuesta ajustados en el Día 4 (Día 4/Resultados/modelo_saturacion.json) en las *otras tres* mediciones Bonneton del Día 1 (Bonneton_custom_360, Bonneton_h3_5_395 y Bonneton_custom_395), promediados. No uso nada de la medición que se predice salvo su σ, que define $A = A_c/2\sigma$. Quedan $A_1 = 1{,}02$, $k_1 = 2{,}37$, $A_{tr} = 1{,}43$, $k_2 = 3{,}51$. Dos variantes de la transición:

- (σ): A_{tr} promedio en unidades de σ (universal);
- (h): la cresta de transición en mm escala con la profundidad, $A_{c,tr} = \gamma_c h$ con $\gamma_c = 0{,}26$ (promedio de las otras), o sea $A_{tr} = \gamma_c h/2\sigma = 1{,}22$.

Para JONSWAP uso los cuatro Bonneton.

Cómo medir qué tan bien predice

- rms en $\log_{10} P$ con las crestas de $P \geq 3/N$, como en el Día 4;
- residuo en unidades del error de conteo, $z = (P_{\mathrm{mod}} - P)/(\sqrt{PN}/N)$ (Fig. 8, abajo). Ojo: los puntos de una excedencia empírica están muy correlacionados (cada uno cuenta todas las crestas por encima), así que $|z| \leq 2$ no es un test de independencia; sirve para ver *dónde* falla el modelo;
- **una cota de lo alcanzable**: ajustar la Weibull compuesta en una mitad de la serie (en el tiempo) y predecir la otra, y al revés. Si la predicción sin ajuste anda igual o mejor que eso, no se le puede pedir más.

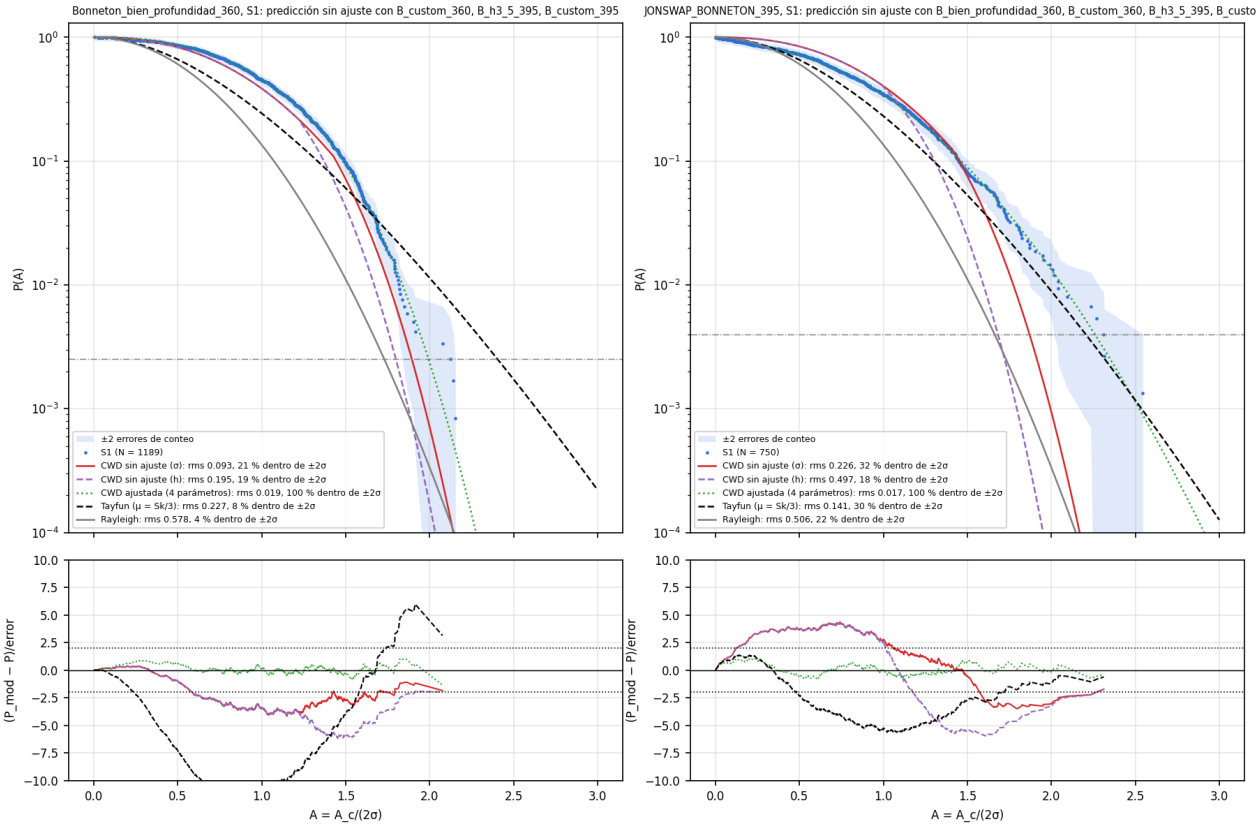


Figura 8: S1 de Bonneton 360 (izquierda) y JONSWAP (derecha): la Weibull compuesta *sin ajuste* con la transición en unidades de σ (rojo) y de h (violeta), la ajustada (verde punteada), Tayfun y Rayleigh. Banda: ± 2 errores de conteo. Abajo: residuo en unidades del error de conteo.

Cuadro 4: Crestas de S1: rms en $\log_{10} P$ ($P \geq 3/N$). Mitades: ajustada en una mitad y evaluada en la otra, contra el modelo sin ajuste evaluado en esa misma mitad.

	CWD sin ajuste		CWD				
Medición	(σ)	(h)	ajustada	Tayfun	Rayleigh	mitades: ajustada / sin ajuste	
Bonneton_bien_profundidad_360	**0,093**	0,195	0,019	0,227	0,578	0,24 / **0,035**	0,35 / 0,32
JONSWAP_BONNETON_395	0,226	0,497	0,017	0,141	0,506	0,16 / 0,11	0,23 / 0,39

- **Bonneton 360: la predicción sin ajuste funciona.** rms 0,093, 2,4 veces mejor que Tayfun (0,227) y 6 veces mejor que Rayleigh, con parámetros que no vienen de esta medición. El residuo no pasa de 4 errores de conteo (Tayfun llega a 11) y tiene una sola forma: el modelo queda un poco por debajo en $A \approx 0{,}6$–$1{,}6$, con el corte en el lugar correcto.

- **Es tan bueno como se puede pedir.** Ajustar los cuatro parámetros en la primera mitad de la serie y predecir la segunda da rms 0,24, y el modelo sin ajuste da 0,035 en esa misma mitad. En la otra dirección, los dos fallan igual (0,35 y 0,32): la primera mitad tiene una cola algo distinta (la serie no es del todo estacionaria; es donde S_p salta en $T \approx 190$ s en el desglose). O sea: **la Weibull compuesta con parámetros universales predice mejor que un ajuste a la misma medición**, porque cuatro parámetros ajustados en ~ 600 crestas se sobreajustan a la cola de esa muestra.
- **La transición escala con σ, no con h**: la variante (h) da el doble de rms (0,195), como ya había visto el Día 4. Con $h = 8$ mm y $\sigma = 0{,}87$ mm, $\gamma_c h$ pone el corte en $A = 1{,}22$, antes que el de los datos ($\approx 1{,}45$–$1{,}5$).
- **JONSWAP no entra en el modelo**: con los parámetros de los Bonneton da 0,226, peor que Tayfun (0,141). Su forma es otra (la transición cae en el cuerpo, $A_{tr} = 0{,}82$). El modelo universal vale para el forzado Bonneton, no para cualquier espectro.

B. Alturas: Battjes & Groenendijk (2000)

$$H_{\mathrm{rms}} = \Big(0{,}6725 + 0{,}2025\,\frac{H_{m0}}{h}\Big) H_{m0}, \qquad H_{tr} = (0{,}35 + 5{,}8\tan\alpha)\,h, \qquad k_1 = 2,\ k_2 = 3{,}6,$$

$$Q(H) = \begin{cases} \exp[-(H/H_1)^2] & H < H_{tr} \\ \exp[-(H/H_2)^{3{,}6}] & H \geq H_{tr} \end{cases}, \qquad H_{\mathrm{rms}}^2 = H_1^2\,\gamma\big(2, (H_{tr}/H_1)^2\big) + H_2^2\,\Gamma\big(\tfrac{2}{3{,}6}+1, (H_{tr}/H_2)^{3{,}6}\big),$$

con H_2 de la continuidad en H_{tr} y H_1 de la normalización (`brentq`; γ y Γ, las gamma incompletas inferior y superior no normalizadas). Entradas, todas medidas: $H_{m0} = 4\sigma$, la profundidad local h y $\tan\alpha = 0{,}035$ (la rampa). **Advertencia**: tomé las fórmulas de la literatura que cita el paper; el paper no está en el Zotero y no las verifiqué contra el original.

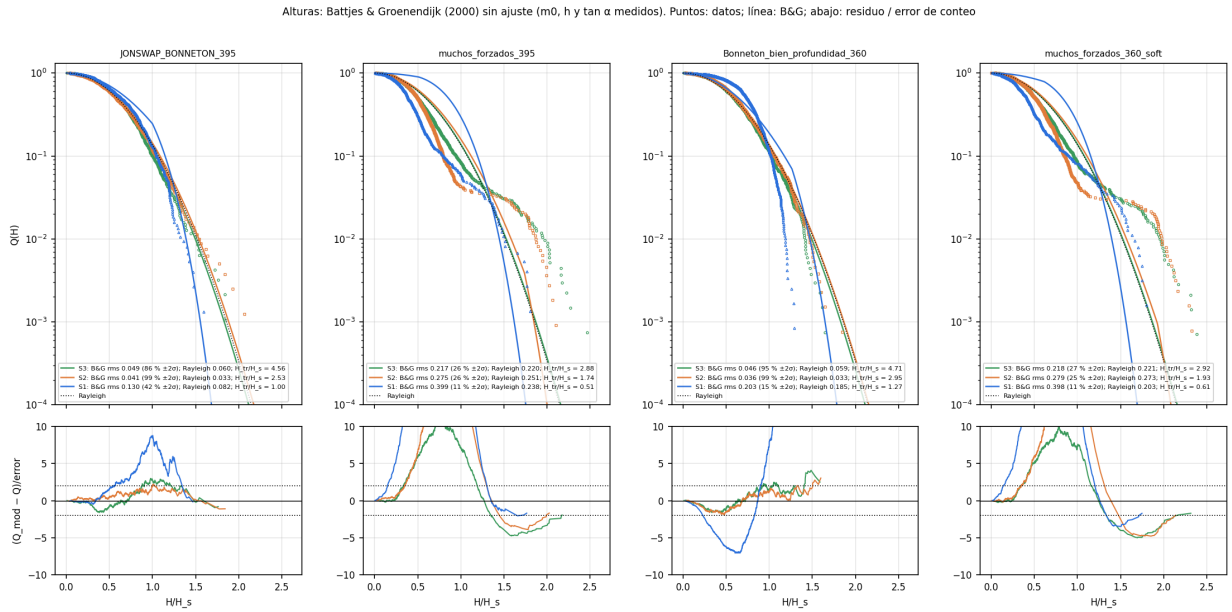


Figura 9: Alturas con Battjes & Groenendijk (2000) sin ajuste, en los tres sensores de las cuatro mediciones. Abajo: residuo en unidades del error de conteo.

Cuadro 5: Alturas: rms en $\log_{10} Q$ de Battjes & Groenendijk sin ajuste, contra Rayleigh y Forristall. H_{tr}/H_s: dónde pone el corte.

Medición	sensor	h [mm]	H_{tr}/H_s	B&G	Rayleigh	Forristall
Bonneton_360	S3	40,0	4,71	0,046	0,059	0,032
	S2	28,9	2,95	0,036	0,033	0,067
	S1	8,0	1,27	0,203	0,185	0,187
JONSWAP_395	S3	43,5	4,56	0,049	0,060	0,049
	S2	32,4	2,53	0,041	0,033	0,089
	S1	11,5	1,00	0,130	0,082	0,080
muchos_f._395	S1	11,5	0,51	0,399	0,238	0,233
muchos_f._360	S1	8,0	0,61	0,398	0,203	0,224

- **En S3 y S2**, B&G pone el corte muy lejos ($H_{tr} = 2{,}5$–$4{,}7 H_s$) y se reduce a casi Rayleigh: rms 0,04–0,05, como Rayleigh y Forristall. Bien, pero sin información nueva.
- **En S1 no predice**: Bonneton 360 da 0,203 (Rayleigh, 0,185). Pone el corte en $H_{tr} = 1{,}27 H_s$, y los datos se cortan antes, en $\approx 1{,}1 H_s$. En JONSWAP lo pone en $1{,}0 H_s$, y los datos siguen más allá. El problema es el coeficiente de H_{tr}/h: B&G lo calibró en una playa de laboratorio de escala métrica ($0{,}35 + 5{,}8 \tan\alpha = 0{,}55$), y acá la transición efectiva es $H_{tr}/h \approx 0{,}33$–$0{,}45$ (Día 4), coherente con el γ_b efectivo bajo del índice de rotura.
- **En los muchos forzados no aplica** (0,40): dos poblaciones de olas, como en las crestas.

[Lo que queda firme] Para el forzado Bonneton en S1, **la distribución de crestas es una Weibull compuesta con exponentes $k_1 \approx 2{,}4$ y $k_2 \approx 3{,}5$ y la transición en $A_{tr} \approx 1{,}4$ (en unidades de 2σ)**, y esos números, sacados de otras mediciones, predicen Bonneton_bien_profundidad_360 sin ajustar nada (rms 0,093) y mejor que un ajuste a la mitad de la propia serie. La versión "de libro" para alturas (B&G 2000) no la predice, porque su H_{tr}/h está calibrado en otra escala. La transición escala con σ, no con h.

5. Altura contra período, normalizados como Tayfun (2006), con el límite de Miche–Stokes

Cómo (Códigos/miche_tayfun.py)

Las mismas olas que la excedencia (pasabajos de 20 Hz, cruces ascendentes). Para cada ola, H (máximo − mínimo) y T (tiempo entre cruces ascendentes). Normalización de Tayfun (2006, JWPCOE 132, Fig. 1): $H/\sqrt{m_0}$ contra T/T_m, con $m_0 = \sigma^2$ de la serie filtrada y T_m el período medio por cruces ascendentes. Límite de Miche (su ec. 12):

$$H_{\text{máx}} = \frac{L}{7}\tanh kd, \qquad \omega^2 = \left(gk + \frac{\gamma}{\rho}k^3\right)\tanh kd, \qquad L = \frac{2\pi}{k},$$

con la dispersión gravito-capilar ($\gamma = 0{,}0728$ N/m, como el Día 3) y d la profundidad local del sensor. Como m_0, T_m y d cambian de un sensor a otro, la curva de Miche en coordenadas normalizadas también cambia. Empinadura (su Fig. 2): $S = H/L$ con la longitud de onda *local* para ese T, de modo que el límite es $S_{\text{lim}} = \tanh(kd)/7$. Tayfun usa $L \approx gT^2/2\pi$ porque sus datos son de aguas profundas, donde las dos definiciones coinciden; en agua somera no, y la local es la coherente con Miche. PDF de $s = S/S_{\text{rms}}$ (su Fig. 5): contra su lognormal sin parámetros libres (ecs. 17–18, $\sigma^2 = \ln(4/\pi)$, $\mu = \ln(\sqrt{\pi}/2) - \sigma^2/2$) y contra Rayleigh (Weibull con $\beta = 2$).

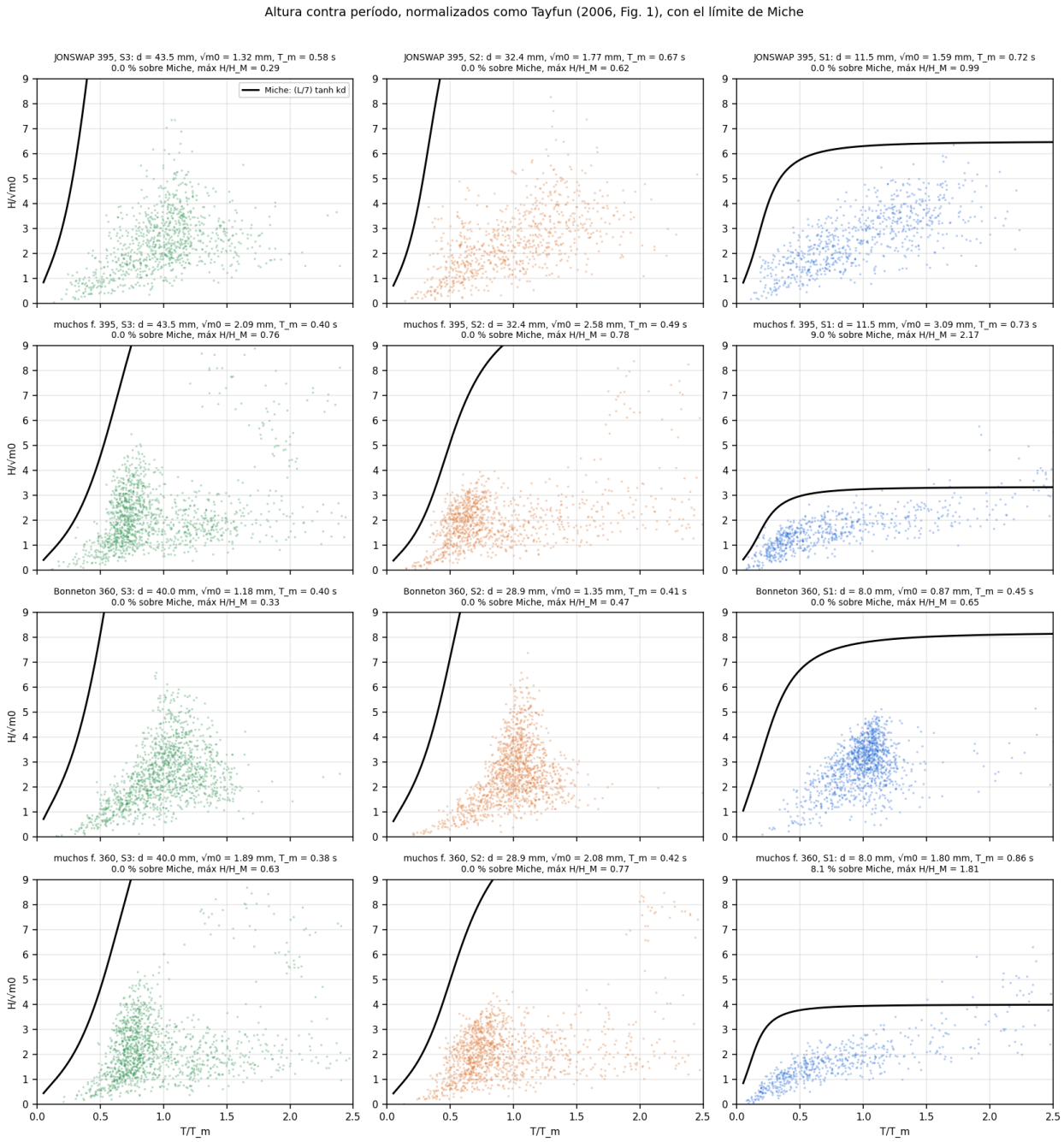


Figura 10: $H/\sqrt{m_0}$ contra T/T_m ola por ola, con el límite de Miche (negro). Filas: las cuatro mediciones; columnas: S3, S2, S1. En el título: d, $\sqrt{m_0}$, T_m, la fracción de olas sobre Miche y el máximo de H/H_{Miche}.

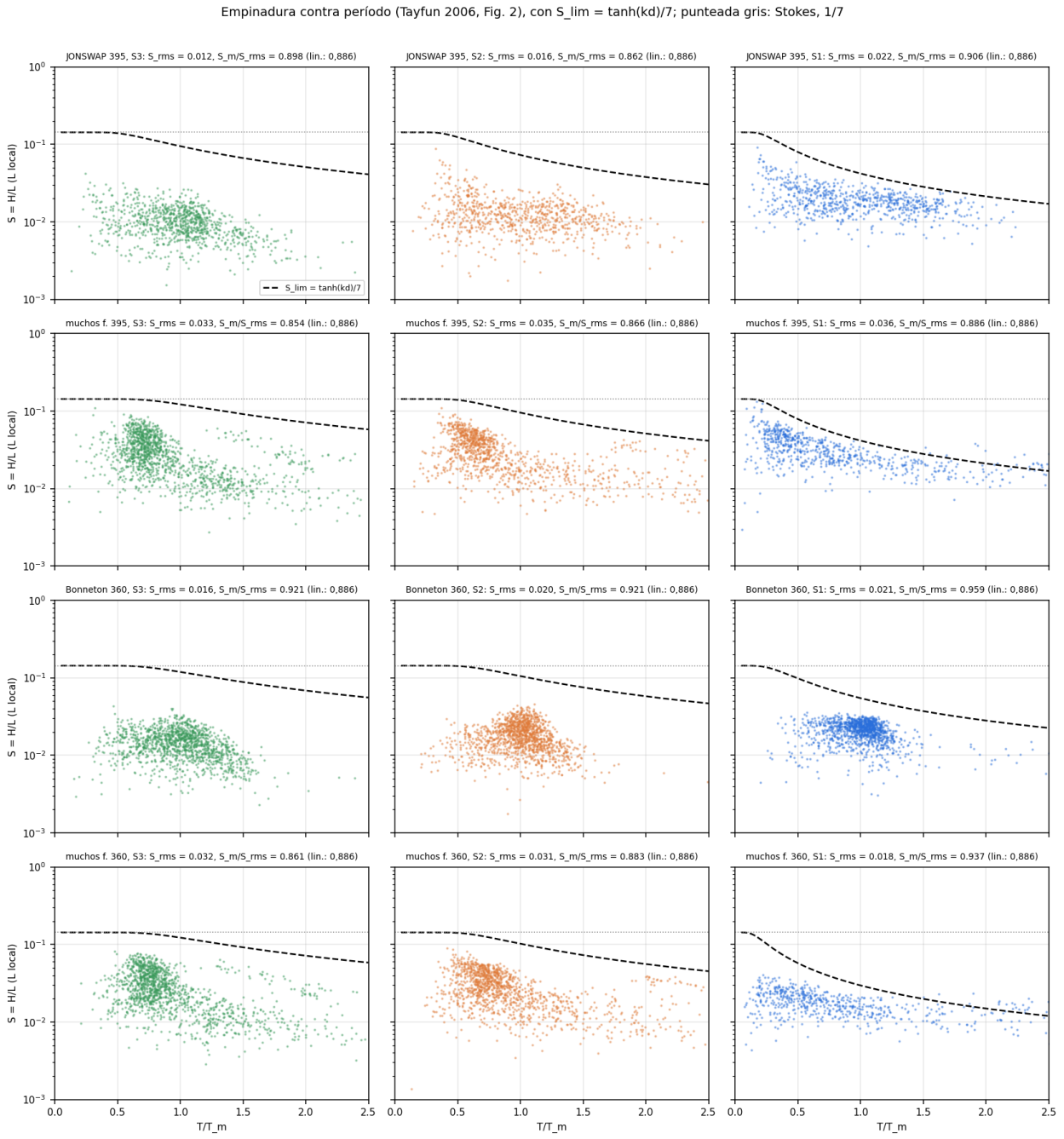


Figura 11: Empinadura $S = H/L$ (con L local) contra T/T_m, con $S_{\text{lim}} = \tanh(kd)/7$ (rayas) y el límite de Stokes, 1/7 (punteada).

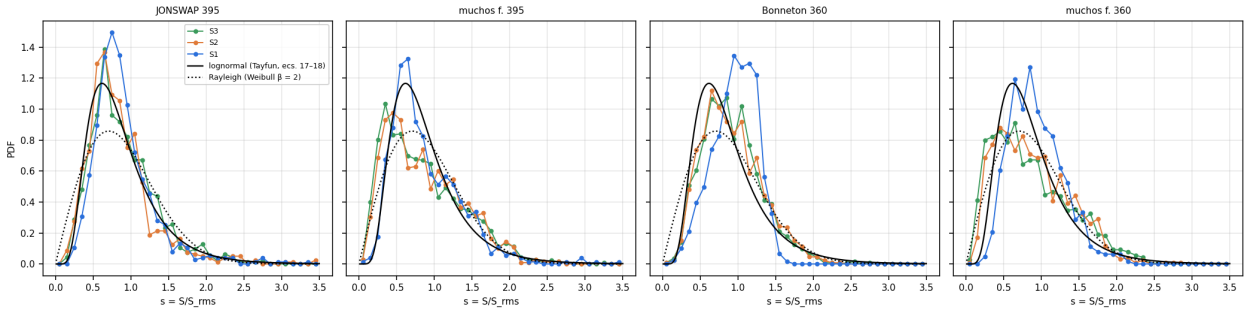


Figura 12: PDF de $s = S/S_{\text{rms}}$ en los tres sensores, contra la lognormal de Tayfun y Rayleigh.

Cuadro 6: Estadística de empinadura. S_m/S_{rms}: Tayfun predice $\sqrt{\pi}/2 = 0{,}886$ para olas lineales de banda angosta.

Medición		d [mm]	T_m [s]	S_{rms}	S_m/S_{rms}	$S_{\text{lim}}(T_m)$	sobre Miche	máx H/H_{Miche}
JONSWAP_395	S3	43,5	0,58	0,012	0,898	0,095	0	0,29
	S2	32,4	0,68	0,016	0,862	0,073	0	0,62
	S1	11,5	0,72	0,022	0,906	0,042	0 (1,3 % > 0,8)	0,99
muchos_f._395	S3	43,5	0,40	0,033	0,854	0,122	0	0,76
	S2	32,4	0,49	0,035	0,866	0,095	0	0,78
	S1	11,5	0,73	0,036	0,886	0,041	**9,0 %**	**2,17**
Bonneton_360	S3	40,0	0,40	0,016	0,921	0,119	0	0,33
	S2	28,9	0,41	0,020	0,921	0,105	0	0,47
	S1	8,0	0,45	0,021	0,959	0,054	0	0,65
muchos_f._360	S3	40,0	0,38	0,032	0,861	0,122	0	0,63
	S2	28,9	0,43	0,031	0,883	0,102	0	0,77
	S1	8,0	0,86	0,018	0,937	0,030	**8,1 %**	**1,81**

- **En S3 y S2 ninguna ola llega a Miche** (máximo 0,29–0,78 del límite): antes de la rompiente las olas son de empinadura moderada, y su PDF de s sigue la lognormal de Tayfun *sin parámetros libres* (Fig. 12), mejor que Rayleigh. S_m/S_{rms} queda en 0,85–0,92, cerca del 0,886 lineal.
- **Bonneton y JONSWAP en S1: las olas se acercan a Miche pero no lo cruzan** (máximo 0,65 y 0,99). La PDF de s de Bonneton 360 en S1 se *corta* en $s \approx 1{,}5$: es el mismo corte que el de las crestas y las alturas, visto en la empinadura. Todas las olas grandes tienen la misma empinadura máxima. Con $d = 8$ mm, ese corte está en $S \approx 0{,}032$, el 60 % de $S_{\text{lim}}(T_m) = 0{,}054$: las olas rompen antes del límite de Miche, coherente con el γ_b efectivo bajo (Día 4) y con el $H_{tr}/h \approx 0{,}4$ de la Weibull compuesta.
- **Muchos forzados en S1: el 8–9 % de las olas está *sobre* Miche**, hasta 2,2 veces. Son los pulsos largos ($T/T_m \gtrsim 1{,}5$), para los que L local es grande y H/L chico, pero H supera d: con $H_{m0}/h \approx 1$, ya no son ondas sobre una profundidad d sino masas de agua que llegan con su propio set-up (Día 4). El límite de Miche, que supone ondas de forma permanente sobre d, no aplica.
- **La nube de puntos se ordena distinto según el forzado**: en Bonneton/JONSWAP, $H/\sqrt{m_0}$ crece con T/T_m hasta ≈ 1 y cae (forma de triángulo, como el huracán Camille de Tayfun); en los muchos forzados hay dos nubes, la de los períodos cortos y la de los pulsos largos, otra vez las dos poblaciones.

6. PDFs de altura y del número de Iribarren

Cómo (Códigos/pdfs_altura_iribarren.py)

Las mismas olas que la excedencia. **Altura**: histograma normalizado de $x = H/H_s$ ($H_s = 4\sigma$) contra Rayleigh, $p(x) = 4x\,e^{-2x^2}$, y Forristall (1978), $p = -dQ/dx$ con $Q = \exp[-(4x)^{2{,}126}/8{,}42]$. **Iribarren** (Tayfun 2006, ec. 21), ola por ola:

$$\xi = \frac{m}{\sqrt{S_0}}, \qquad S_0 = \frac{H}{L_0} = \frac{2\pi H}{gT^2}, \qquad m = \tan\beta = 0{,}035.$$

Teoría de Tayfun (ecs. 22–23), sin parámetros libres: $\ln\xi$ es normal con $\sigma_\xi^2 = \frac{1}{4}\ln(4/\pi)$ ($\sigma_\xi = 0{,}246$) y $\mu_\xi = \ln(2m/\sqrt{\alpha})$, con $\alpha \approx \pi S_{0,\text{rms}}$ medido en cada sensor. Grafico la PDF de $\ln\xi$ en eje logarítmico de ξ. Umbrales de Battjes (1974): spilling $\xi < 0{,}5$, plunging 0,5–3,3. Muestro todas las olas y, aparte, las de $H \geq H_s/3$, como en el Día 4 (las chicas no rompen y su T por cruces es poco confiable).

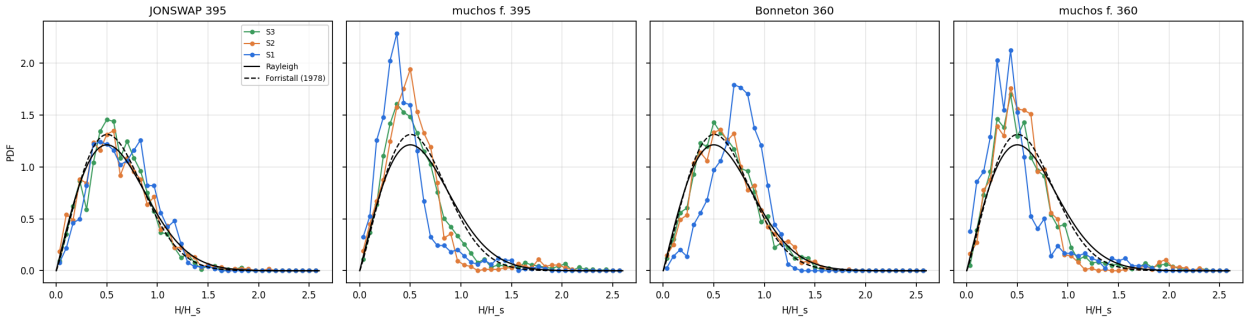


Figura 13: PDF de H/H_s en los tres sensores, con Rayleigh y Forristall.

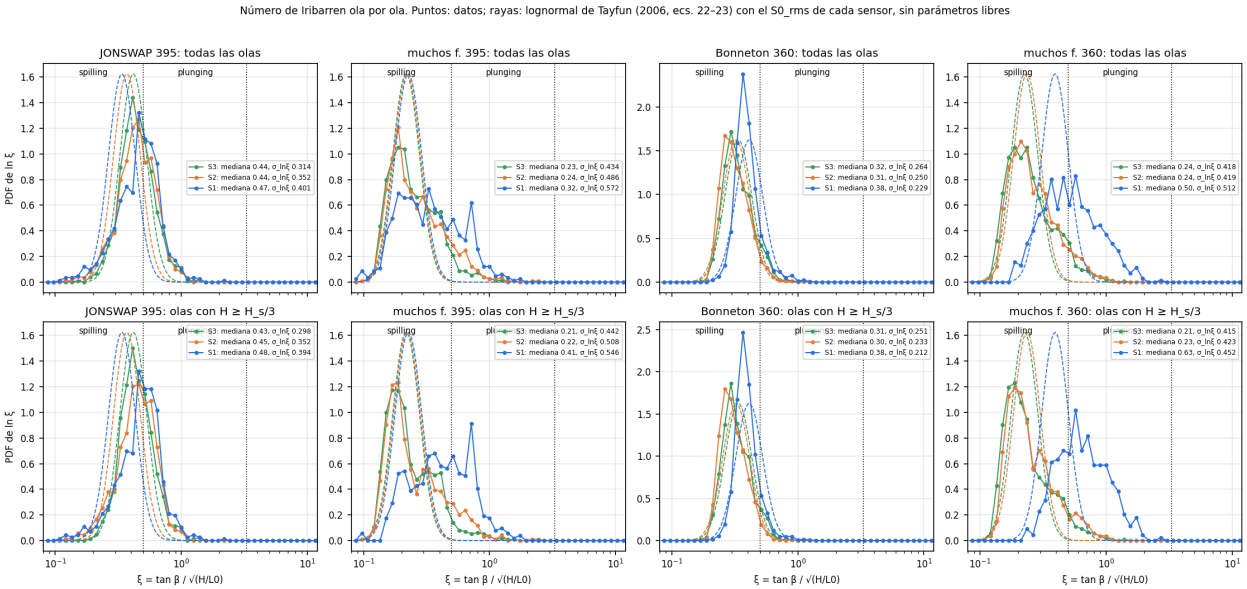


Figura 14: PDF de $\ln \xi$ ola por ola (puntos) y la lognormal de Tayfun con el $S_{0,\mathrm{rms}}$ de cada sensor (rayas). Arriba: todas las olas; abajo: $H \geq H_s/3$. Punteadas verticales: $\xi = 0{,}5$ y 3,3.

Cuadro 7: Iribarren con $H \geq H_s/3$: mediana de ξ contra la de la lognormal de Tayfun (e^{μ_ξ}), desvío de $\ln \xi$ (Tayfun: 0,246) y fracción de spilling.

Medición		$S_{0,\mathrm{rms}}$	mediana ξ	Tayfun e^{μ_ξ}	$\sigma_{\ln \xi}$	spilling
JONSWAP_395	S3	0,0090	0,43	0,42	0,298	68 %
	S2	0,0114	0,45	0,37	0,352	63 %
	S1	0,0137	0,48	0,34	0,394	53 %
muchos_f._395	S3	0,0329	0,21	0,22	0,442	94 %
	S2	0,0318	0,22	0,22	0,508	88 %
	S1	0,0303	0,41	0,23	0,546	60 %
Bonneton_360	S3	0,0137	0,31	0,34	**0,251**	93 %
	S2	0,0148	0,30	0,32	**0,233**	97 %
	S1	0,0092	0,38	0,41	**0,212**	89 %
muchos_f._360	S3	0,0307	0,21	0,23	0,415	94 %
	S2	0,0281	0,23	0,24	0,423	92 %
	S1	0,0100	0,63	0,39	0,452	32 %

- **Alturas.** En S3 y S2 la PDF sigue a Rayleigh/Forristall en el Bonneton y el JONSWAP. En S1 de Bonneton 360 se *angosta y se corre*: el máximo pasa de $H/H_s \approx 0{,}5$ a 0,7–0,8 y casi no hay olas por encima de 1,2. Es la saturación vista en la densidad: las olas grandes se recortan y las de

tamaño medio se acumulan debajo del corte. En los muchos forzados, la PDF tiene un pico alto en $H/H_s \approx 0{,}3$–$0{,}5$ y una cola larga plana: las dos poblaciones otra vez, más marcadas en S1.

- **Iribarren en Bonneton 360: la lognormal de Tayfun anda sin parámetros libres** en los tres sensores. La mediana está dentro del 10 % (0,31 contra 0,34 en S3; 0,38 contra 0,41 en S1) y $\sigma_{\ln \xi} = 0{,}21$–$0{,}25$ contra 0,246 teórico. El 89–97 % de las olas es spilling, como ya había dado el Día 4 en S3. En S1, la PDF se angosta (0,212) porque la empinadura está saturada (sección 5).
- **JONSWAP**: en S3 también anda (0,43 contra 0,42), pero el desvío es mayor (0,30) y crece hacia S1 (0,39), con la mediana corrida hacia arriba (0,48 contra 0,34). Es una mezcla más ancha de empinaduras, y la mitad de las olas de S1 queda en plunging.
- **Muchos forzados**: la mediana coincide con Tayfun en S3 y S2 (0,21–0,23), pero el desvío es casi el doble (0,42–0,51): hay olas muy empinadas (los tramos fuertes) y muy tendidas (los débiles). En S1 la PDF se va hacia ξ grande (mediana 0,41–0,63) por los pulsos largos de T grande, para los que $L_0 = gT^2/2\pi$ es grande: el Iribarren "de aguas profundas" pierde sentido para esas olas, que tienen $H > d$.

7. Sanity check: el ruido del sensor

Misma batería sobre la medición ruido del Día 1, con agua quieta, en $t \in [60, 180]$ s (dura 180 s). Primero tal cual y después con un pasaaltos de 0,5 Hz (Butterworth de orden 4, sosfiltfilt), que saca el movimiento lento del agua y deja solo el ruido del sensor.

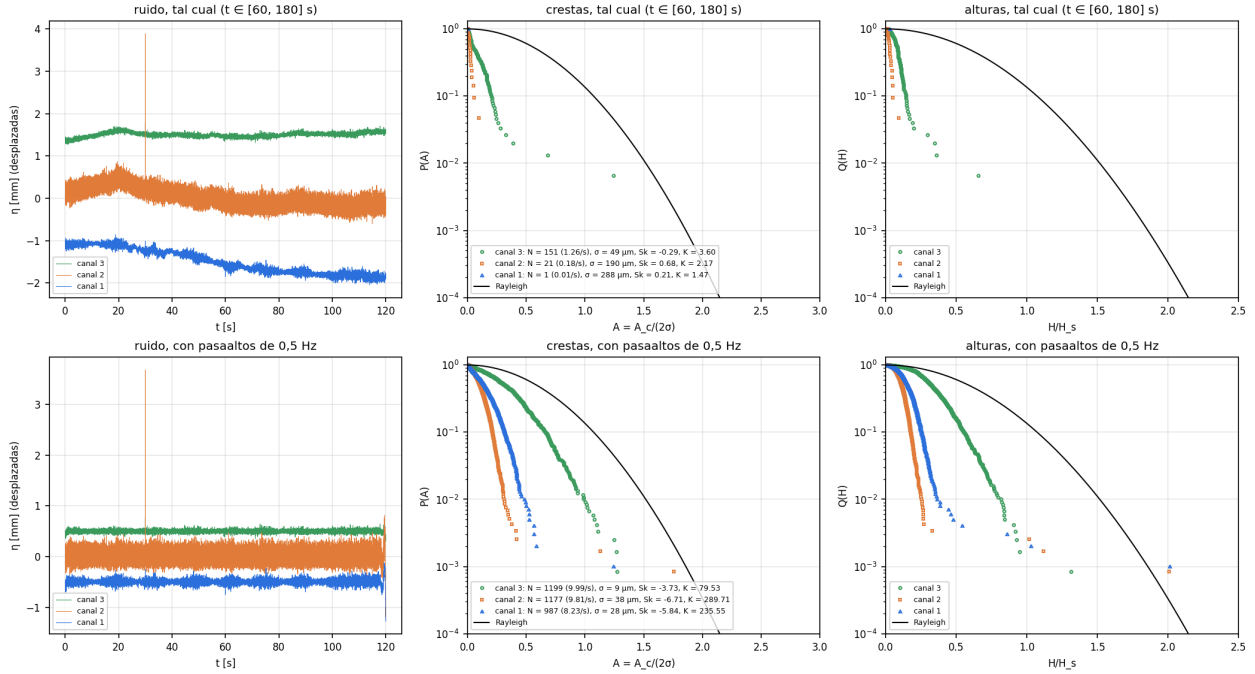


Figura 15: Ruido del sensor. Arriba: tal cual. Abajo: con pasaaltos de 0,5 Hz. Izquierda: las series de los tres canales (desplazadas); centro y derecha: excedencia de crestas y de alturas con el mismo procedimiento.

- **Tal cual, la medición no es solo ruido electrónico.** En S1, $\sigma = 0{,}29$ mm, pero en ventanas de 10 s el desvío es de $\approx 0{,}05$ mm: el resto es movimiento lento del agua, que sigue después de la medición anterior (el transitorio de los primeros 40 s y una deriva de -8 μm/s). Con el pasabajos de 20 Hz, ese movimiento lento domina los cruces por cero: en S1 queda *una sola* cresta en 120 s, 21 en S2 y 151 en S3.
- **Con el pasaaltos**, el ruido del sensor tiene $\sigma = 28$ μm (S1), 38 μm (S2) y 9 μm (S3), es decir, el 1–3 % del σ de las olas en S1 y S2 (0,9–3,1 mm). Cruza el cero 8–10 veces por segundo y sus crestas quedan *muy por debajo* de Rayleigh: no puede generar el exceso de crestas que vemos en las olas.

- **Pero tiene picos aislados**: en el canal 2 hay un pico de $\approx 3{,}8$ mm en $t \approx 90$ s (30 s después del inicio del tramo), que da $S_k = -6{,}7$ y $K = 290$. Además, el pasaaltos deja un transitorio de borde al final. Un pico así, en una medición con olas, sería una cresta espuria de ≈ 2–4σ. Conviene revisar si hay picos parecidos en las mediciones con olas (pendiente).

8. Qué queda y qué hay que decidir

- **Normalización con forzado no estacionario**: para los muchos forzados, usar un σ local (por ejemplo, en ventanas de la duración de un tramo de forzado) en lugar del global. Eso separaría las dos poblaciones.
- **Picos espurios**: buscar picos como el del canal 2 del ruido en las mediciones con olas, con un detector de saltos de una muestra, antes de la excedencia.
- **Elegir la variable para el trabajo**: crestas (sensibles al 2.º orden y al corte) o alturas (comparables con la literatura de rompiente). Las dos cuentan la misma historia en S1.
- **El corte de S1** aparece solo con forzado aleatorio de banda ancha, no en los muchos forzados con H_{m0}/h mayor. Para separar el efecto del forzado del de la profundidad hacen falta un Bonneton con los sensores del Día 2 o más niveles.
- **Prioridad alta: corregir el empalme de bloques del lock-in** (picos en cada borde de 30 s; ver el desglose del día). En la excedencia no cambia nada (un pico de una muestra no es una cresta después del pasabajos), pero contamina todo lo que use incrementos a τ chico.

Códigos. Día 6/Excedencia/Códigos/excedencia_cuatro.py (figuras E1–E8, Resultados/excedencia_cuatro.json) y weibull_empirica.py (E9–E10, Resultados/weibull_empirica.json) miche_tayfun.py (M1–M3, Resultados/miche_tayf y pdfs_altura_iribarren.py (P1–P2). Funciones del Día 4 que usa, sin modificarlas: crestas_excedencia.py (serie_todas, crestas, analizar, tayfun), alturas_excedencia.py (alturas) y modelo_saturacion.py (ajustar, P_CWD).